健康 · 08 · 心脑血管

心梗：九成原因可以改变，怎样不让它发生？

斑块怎样长、怎样破；一级预防怎样做；营养素和中医中药的证据；二级预防

约 2.0 万字 · 细读约 45 分钟 · 32 章 · 44 条资料出处

常听说四十多岁、甚至二十多岁的人突发心梗走了；老人里心梗也是常见的死因。心梗到底是怎样发生的？为什么有的人一点预兆都没有？得过一次以后为什么这么难？这一篇先用“水管里的斑块”讲清楚原理，再用大部分篇幅讲**一级预防**——不让第一次发生：九成的心梗和可以改变的因素有关，每一项怎样做；营养素、矿物质、鱼油、维生素有没有用；中医怎样看、中药有哪些研究。最后讲怎样认出心梗、抢时间，和得过以后的二级预防。

先说结论

根在几十年前

心梗多是冠状动脉里的斑块突然破了、血栓一下子堵死；斑块从年轻时就开始长，长了几十年

九成可以找到原因

52 个国家的研究：九个可以改变的因素，加起来约占心梗风险的九成

INTERHEART

生活方式就是药

中国 46 万人跟踪约 7 年：做到 4 项以上健康习惯的人，重大冠心病事件少了约 58%

观察研究

证据最硬的几件事

不吸烟、把血压和“坏胆固醇”降下来、少盐、多吃蔬菜水果和坚果、多动

随机试验

补充剂和中药

鱼油、维生素 D、维生素 E 的大型试验都没有减少心血管大事件；中药在心梗后的辅助治疗有试验，一级预防还缺证据

一旦发生

胸口压榨样的痛超过 15 分钟，马上打 120；心肌在一分一秒地死去

下面先讲心梗有多常见、是怎样发生的，然后用大部分篇幅讲一级预防，最后讲怎样认出、抢时间和二级预防。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方，换药、停药一定先问医生。**

目录

- 第一部分 · 先把问题摆上桌
  - 01 “我以为是胃不舒服”
  - 02 心梗真的越来越多、越来越年轻吗?
- 第二部分 · 原理：心梗是怎样发生的
  - 03 心脏的“水管”
  - 04 斑块：几十年慢慢长出来的“鼓包”
  - 05 为什么会“突然”：斑块破了，血栓堵死
  - 06 心肌按分钟死去
  - 07 为什么说得过心梗以后就难了
- 第三部分 · 一级预防：不让第一次发生

08 三级预防：先弄清楚在哪一级
09 九个因素，约占九成
10 中国 46 万人的答案：健康生活方式
11 先算一算：你的风险有多大
12 一级预防之一：烟，证据最硬，戒了就有用
13 一级预防之二：把“坏胆固醇”降下来
14 一级预防之三：血压和盐
15 一级预防之四：血糖和腰围
16 一级预防之五：饭桌上的护心菜单
17 一级预防之六：动起来
18 一级预防之七：心里的压力和睡眠
19 一级预防之八：喝酒，“少量护心”靠得住吗？
20 写给年轻人：二三十岁要做的事
第四部分 · 一级预防：药片、营养素和中医中药
21 一级预防的办法，证据有多硬
22 药片：复方药丸和阿司匹林
23 营养素和矿物质：补什么、不补什么
24 中医怎么看心梗
25 中药：有哪些证据，要注意什么
第五部分 · 万一发生：认出来，抢时间
26 认出心梗：这些信号不要等
27 万一发生：打 120，抢时间
第六部分 · 二级预防：不让第二次发生
28 二级预防：不让第二次发生
第七部分 · 一生的功课与结语
29 每个年纪能做的事
30 “你要保守你心”
31 常见问题
32 结语：渴了再挖井，就晚了

第一部分

先把问题摆上桌

01 “我以为是胃不舒服”

老李四十五岁，在一家公司做技术主管。一天抽一包烟，经常加班到半夜，周末陪客户喝酒。单位体检说他血压有点高、血脂偏高，他没当回事：“我还年轻。”

那天晚上加完班，他觉得胸口发闷，像压了一块石头，还有点出汗、想吐。他以为是胃不舒服，吃了两片胃药，躺下想睡一觉。过了三个多小时，越来越难受，妻子硬拉着他去了医院。

心电图一做，医生说：“急性心肌梗死，马上做手术。”

老李算是幸运的，命保住了。可是医生告诉他，他的心脏有一块肌肉已经坏死，再也长不回来了。

这个故事是编者为了说明而写的，但它的每一个细节，在医院里天天都在发生。这一篇想回答大家常问的问题：

- 心梗是不是真的越来越多、越来越年轻？
- 心梗到底是怎么发生的？为什么“看起来好好的”人会突然倒下？
- 为什么说得过心梗以后就很难了？
- **怎样才能不让它发生？**哪些事最要紧，证据有多硬？
- 鱼油、维生素、钙片、辅酶 Q10 这些营养素和矿物质，补了有没有用？
- 中医怎么看心梗？中药能不能预防？
- 万一发生了怎么办？得过一次以后，怎样不再来第二次？

先说结论：**心梗不是突然来的，它的根在几十年前；而它的大部分原因，是可以改变的。**这一篇用最大的篇幅讲一级预防，也就是“不让第一次发生”。

这一篇怎样读

- **想弄明白原理的，**请读第二部分。
- **想预防的（这是全篇的重点），**请读第三、第四部分，一项一项都有证据。
- **家里有冠心病人的，**请先读第 26 章《认出心梗：这些信号不要等》和第 27 章《万一发生：打 120，抢时间》：怎样认出心梗、怎样抢时间；再读第六部分二级预防。
- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到出处和链接。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“观察研究”只能看出“有关联”，不一定是“因为所以”。文中会说明是哪一种。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；任何用药、换药、停药，都要先问医生。

02 心梗真的越来越多、越来越年轻吗？

先看全世界。全球疾病负担研究 2023 年的分析：**缺血性心脏病（主要就是冠心病和心梗）是全世界第一大死因，**第二是中风[1]。

再看中国。《中国心血管健康与疾病报告》说，2019 年，心血管病占农村死亡的 46.7%、城市死亡的 44.3%，**每 5 个死去的人里，有 2 个死于心血管病；**估计全国有冠心病的约 1,140 万人[2]。

心梗是不是越来越多？

- 根据国家卫生统计年鉴，1987 年到 2014 年，中国急性心梗的死亡率上升了约 5.6 倍，2004 年以后上升得更快[3]。
- 全国 162 家医院的抽样调查：因为最严重的一种心梗（ST 段抬高型心梗）住院的人，每 10 万人中从 2001 年的 3.5 人，增加到 2011 年的 15.4 人[4]。

是不是越来越年轻？这要老老实实分开说：

- **人数和死亡，大部分仍然在中老年。**上面那项中国研究发现，80—84 岁的人死于心梗的风险，是 15—19 岁的两百倍左右[3]。
- **可是年轻人的趋势值得警惕。**同一项研究发现，城市里 1975—1989 年出生、农村里 1990—1999 年出生的一代人，心梗死亡的“队列效应”有所上升；作者认为，近年心梗死亡上升，主要是人口老化和年轻一代心梗死亡增加[3]。
- 全世界 15—39 岁的人，按年龄标准化以后，缺血性心脏病的发病率和患病率在小幅上升，死亡率在下降；男性比女性高，35—39 岁最高[5][6]。这些是模型估计。

编者的理解：“现在大量四十多岁、二十多岁的人死于心梗”这个印象，有一部分是对的：年轻人得心梗确实比以前多了，而且年轻人出事格外让人震惊、传得也广。但从数字看，心梗死亡的大多数仍是中老年人。这两件事加在一起，正好说明：**预防要从年轻时开始，到老都不能放松。**

一 二十多岁突然倒下，都是心梗吗？

不一定。年轻人突然心跳骤停、猝死，原因有很多：遗传的心肌病、心律失常、心肌炎、先天的冠状动脉异常等，不全是“动脉硬化引起的心梗”。这一篇主要讲最常见的那一种：冠状动脉粥样硬化引起的心梗。

年轻人如果运动时胸痛、晕倒、心慌，或者家里有年轻人猝死的，一定要找心内科医生查一查，不要以为“年轻就没事”。

第二部分

原理：心梗是怎样发生的

03 心脏的“水管”

心脏是一个拳头大小的肌肉泵，一辈子不停地跳，一天大约十万次。它把血送到全身，可它自己的肌肉也要吃饭、要氧气。

给心脏肌肉送血的，是贴在心脏表面的几根小血管，像一顶王冠戴在心脏上，所以叫**冠状动脉**，粗细和吸管差不多。

心肌梗死，简单说就是：**某一根冠状动脉突然堵死了，它管的那一片心脏肌肉没有血、没有氧气，开始一点一点地死去。**“梗”是堵住，“死”是心肌坏死。

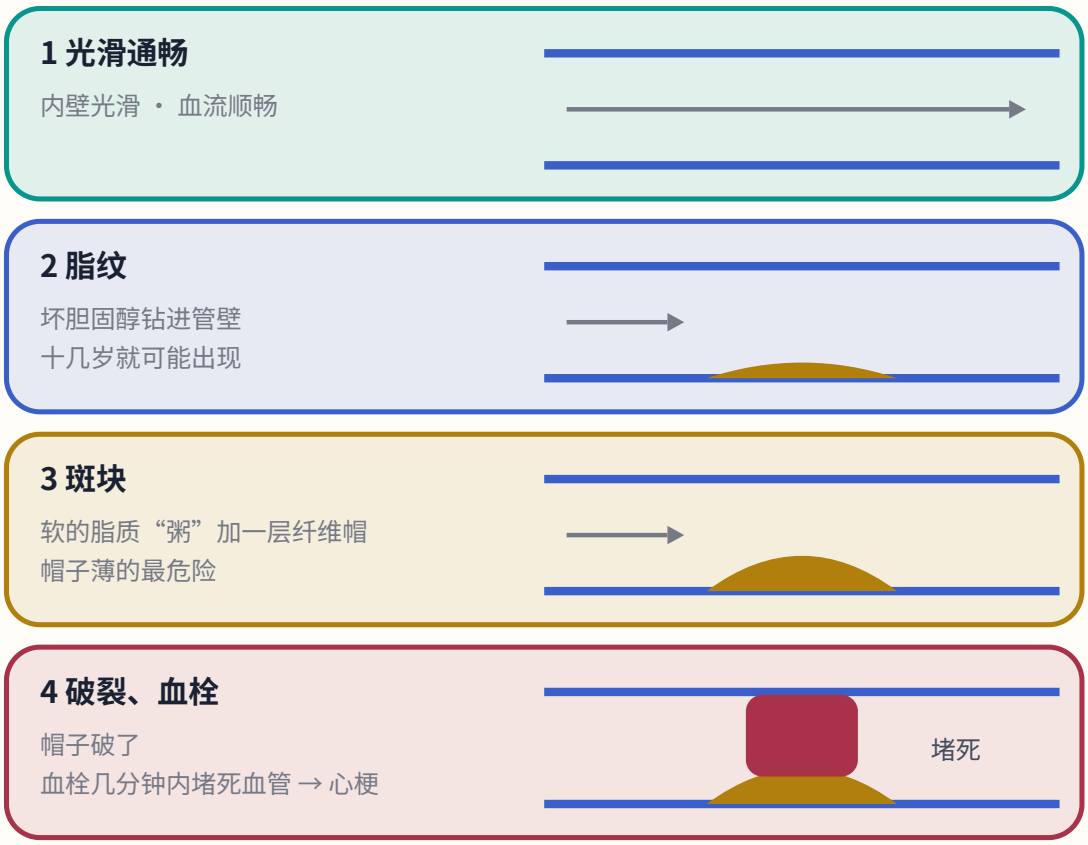
那么，好好的血管，怎么会突然堵死？这要从几十年前说起。

04 斑块：几十年慢慢长出来的“鼓包”

血管的内壁本来是光滑的，像新水管的内壁。血液里有一种运送胆固醇的“小船”，叫**低密度脂蛋白（LDL，俗称“坏胆固醇”）**。它太多的时候，会钻进血管壁里，在那里被氧化，引来白细胞去“清理”。白细胞吞多了胆固醇，变成一肚子油的“泡沫细胞”，死在血管壁里。

一年一年，越积越多，血管壁上就鼓起一个包，里面是软软的脂质“粥”，外面盖着一层纤维帽。这就是**动脉粥样硬化斑块**。高血压冲刷、吸烟的毒素、高血糖、炎症，都会让这个过程更快。

图 1 从斑块到心梗：四个阶段

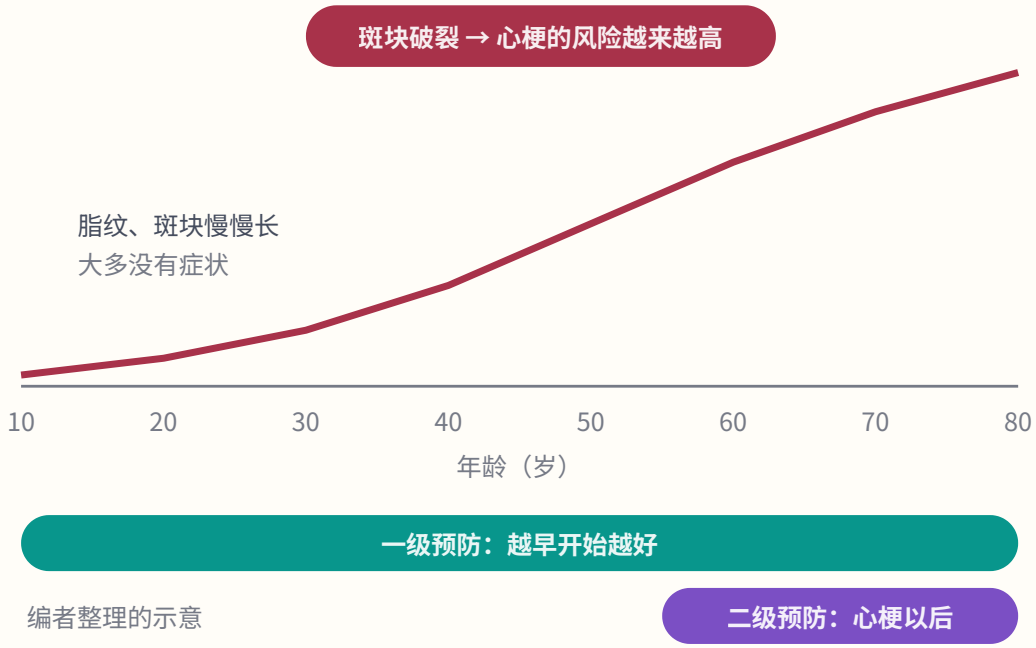


编者整理的示意图 · 吸烟、高血压、高血糖、高 LDL 让每一步更快

这个过程开始得非常早。美国路易斯安那州的博加卢萨心脏研究，解剖了因意外去世的儿童和年轻人，发现很多人十几二十岁时血管里就已经有脂纹和斑块；危险因素越多，病变越重[7]。本栏目《高血脂》一篇讲得很细。

而且，LDL 是不是元凶，已经不是“有关联”的问题了。欧洲动脉粥样硬化学会综合了基因研究、人群研究和大量随机试验，结论是：**LDL 会导致动脉粥样硬化性心血管病，**而且血管暴露在高 LDL 里的时间越长、浓度越高，风险越大[8]。

图 2 心梗的根在几十年前：一级预防要从年轻时开始



编者整理的示意

05 为什么会“突然”：斑块破了，血栓堵死

很多人想：斑块是一点一点长大，把血管慢慢堵窄的，那为什么心梗是突然发生的？

关键在于：**大多数心梗，不是斑块慢慢把血管堵死，而是斑块突然破了。**

- 那层盖在斑块外面的纤维帽，有的厚、有的薄。薄的那种，里面的脂质“粥”又多，就像一个吹得很薄的气球。
- 某一天，可能是血压一下子升高、情绪激动、用力、寒冷，也可能没有明显原因，纤维帽裂开了。
- 里面的东西一接触血液，身体以为“血管破了”，马上启动凝血：血小板聚过来，血栓在几分钟里长大，**把整根血管堵死。**

这也解释了一件让人困惑的事：**有的人体检时血管只窄了一半，没有症状，甚至运动试验都正常，却突然心梗。**因为危险的不一定是最窄的斑块，而是“不稳定”的那一块。

编者的理解：所以预防心梗，不只是“把窄的地方撑开”，更重要的是**让全身的斑块稳定下来、不再长大**：降低 LDL、控制血压、戒烟，就是在给纤维帽“加厚”、让斑块“安静”。

06 心肌按分钟死去

血管堵死以后，它管的那片心肌开始缺氧。最开始几十分钟，心肌还“活着”，只是不工作；时间越长，坏死的范围越大，从里往外，一层一层地死去。

所以心内科医生常说一句话：**“时间就是心肌。”**越早把血管打通（用药溶栓，或者用导管放支架），救回来的心肌越多。

可是在中国，从开始难受到进医院，中位数是 4 个小时。全国 53 家医院的调查发现，94% 的病人有胸痛或胸闷，**却只有 43% 想到可能是心脏的问题；**不认为是心脏病的、农村医保的、收入低的，来得更晚[9]。

2001 年到 2011 年，中国这一类心梗病人里，**约 45% 的人没有接受打通血管的治疗，**十年里这个比例几乎没有变；住院死亡率在调整其他因素后也没有明显下降[4]。这是十多年前的数据，这些年胸痛中心建设有了很大进步，但它说明了一个道理：**心梗的治疗，很大程度上输在了“路上”。**

07 为什么说得过心梗以后就难了

很多人说：“一旦得过心梗，治疗是很困难的。”这句话说得对，原因有这几层：

- **坏死的心肌长不回来。**心肌细胞几乎不会再生。死掉的那一片会变成疤痕，不能收缩。心脏的力气小了，以后容易发生**心力衰竭**：走几步就喘、腿肿。
- **疤痕会扰乱电路。**疤痕周围容易出现危险的心律失常，有的人会发生猝死。
- **斑块不只一个。**放了支架的那一处通了，可全身的血管还在老化，别的斑块随时可能再破。得过一次心梗的人，再发的风险比没得过的人高得多。
- **要长期吃很多药。**抗血小板药、降脂药、降压药……还要定期复查，生活方式也要大改。

当然，也不必绝望。今天的急救、支架、药物和心脏康复，已经让很多心梗病人回到了正常生活，第六部分会讲。但所有心内科医生都会同意：**最好的治疗，是不让它发生。**

这正是两千多年前中国医书说的道理：

> **《黄帝内经》**
>
> “是故圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱……夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎？”[10]
>
> 意思是：高明的医生不是等病发了才治，而是在病还没发生的时候就调理；病已经成了才用药，就像口渴了才去挖井、打起仗来才去铸兵器，不是太晚了吗？

第三部分

一级预防：不让第一次发生

08 三级预防：先弄清楚在哪一级

说到预防，医学上分成三级。用心梗来说：

图 3 心梗的三级预防



最好的治疗，是不让它发生

- **一级预防：不让第一次发生。**对象是还没有得过冠心病、心梗的人。做法是管好那些让斑块长大、破裂的原因：吸烟、血脂、血压、血糖、腰围、饮食、运动、心情和睡眠。**这是本篇的核心。**
- **二级预防：不让第二次发生。**对象是已经得过心梗、放过支架、有冠心病的人。做法是长期规范用药、心脏康复、加倍认真地做好一级预防里的每一件事。
- **三级：急救和治疗。**万一发生，认出来、打 120、尽快打通血管。

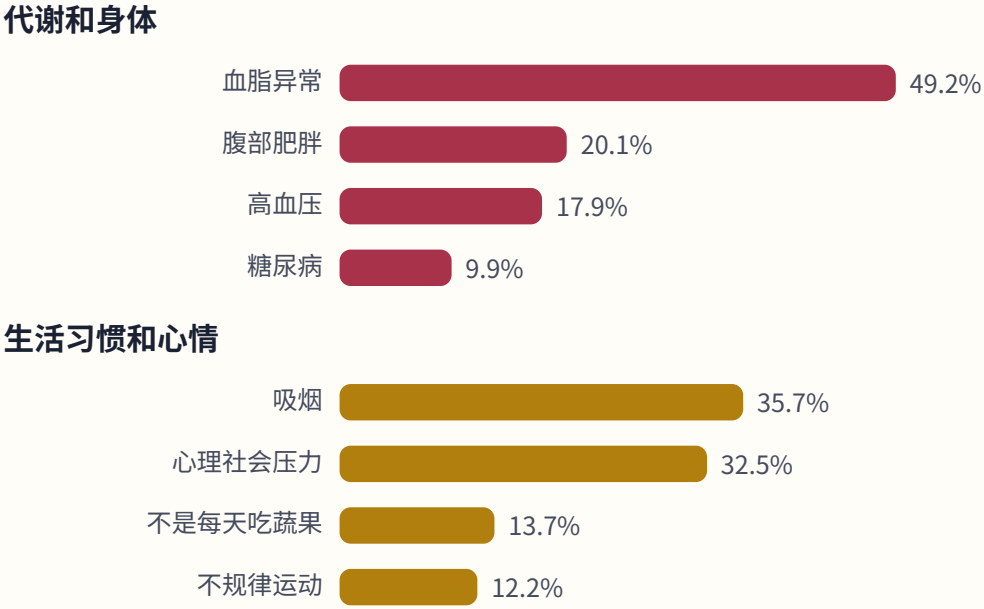
为什么一级预防最要紧？因为心梗常常没有“预告”。很多人的第一次心梗，就是第一次知道自己有冠心病；还有一些人，第一次就没有机会再进医院。

09 九个因素，约占九成

预防心梗，最重要的一项研究叫**INTERHEART**。研究者在全世界 52 个国家，找了 15,152 名第一次心梗的病人和 14,820 名没有心梗的对照者，比较他们有什么不同[11]。中国也是参与的国家之一。

结果找到了九个可以改变的因素：

图 4 心梗的可以改变的因素，各约占风险的多少（INTERHEART）



几项不能简单相加；合起来约占九成 · 数据：Yusuf 2004（INTERHEART）

因素	和心梗的关联
血脂异常（载脂蛋白 B/A1 比值最高的五分之一）	约 3.3 倍；约占 49% 的风险
正在吸烟	约 2.9 倍；吸烟（包括以前吸过）约占 36%
心理社会压力（压力、抑郁、生活事件等）	约 2.7 倍；约占 33%
糖尿病	约 2.4 倍；约占 10%
高血压	约 1.9 倍；约占 18%
腹部肥胖（腰臀比大）	约占 20%
不是每天吃蔬菜水果	约占 14%（每天吃的人风险低约 30%）
不规律运动	约占 12%（规律运动的人风险低约 14%）
（喝酒，见第 19 章《一级预防之八：喝酒，“少量护心”靠得住吗？》）	研究里规律少量喝酒的人风险略低，但这一条有争议

研究者的结论是：**这九个因素加起来，约占男性心梗风险的 90%、女性的 94%；**男人女人、老人年轻人、世界各地，都差不多[11]。

这里的百分比是“人群归因风险”，几项不能简单相加（因为常常同时存在）。但意思很清楚：**心梗的绝大多数原因，我们是知道的，而且是可以改变的。**

这是病例对照研究，属于观察研究。可是其中的大部分因素，后来都被随机试验证明了：降低 LDL、降低血压确实能减少心梗，下面会讲。

10 中国 46 万人的答案：健康生活方式

INTERHEART 是全世界的数据，中国人自己的情况怎样？

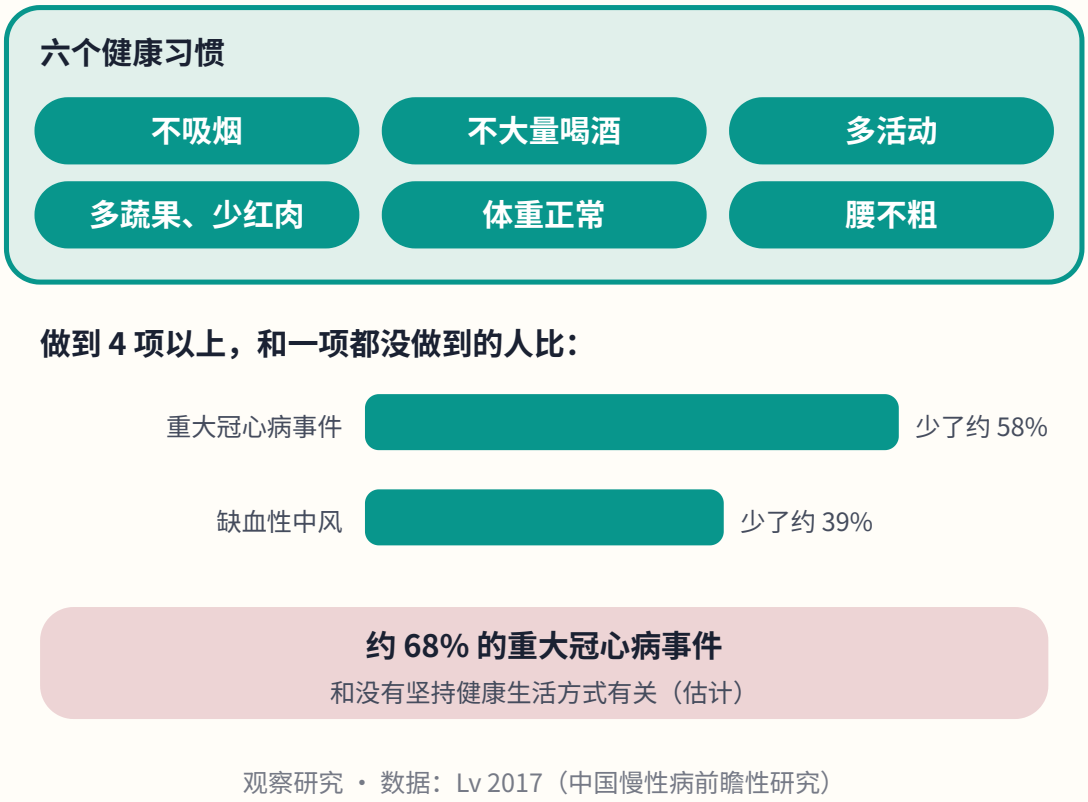
中国慢性病前瞻性研究，在全国 10 个地区跟踪了 461,211 名 30—79 岁、起初没有心血管病、癌症和糖尿病的人，平均约 7 年[12]。研究者看了 6 个健康习惯：

1. 不吸烟（或者不是因为生病才戒的烟）；
2. 不大量喝酒（每天酒精少于 30 克）；
3. 活动量在中等以上；
4. 多吃蔬菜水果、少吃红肉；
5. 体重正常（体重指数 18.5—23.9）；
6. 腰不粗（腰臀比男性小于 0.90，女性小于 0.85）。

结果：

- 做到 4 项以上的人，和一项都没做到的人比，**重大冠心病事件少了约 58%，**缺血性中风少了约 39%；
- 研究者估计，**约 68% 的重大冠心病事件，**和没有坚持健康生活方式有关。

图 5 中国 46 万人：健康习惯越多，冠心病越少



观察研究 · 数据：Lv 2017（中国慢性病前瞻性研究）

这是观察研究，不能完全排除其他因素的影响。但它和 INTERHEART、和许多随机试验指向同一个方向：**在中国人身上，生活方式就是最大的一服药。**

下面一项一项讲。

11 先算一算：你的风险有多大

预防的第一步，是知道自己站在哪里。

中国医学科学院阜外医院等单位，用中国人自己的数据，做了一个预测 10 年心血管病风险的工具，叫“**China-PAR**”（中国动脉粥样硬化性心血管病风险预测）[13]。研究发现，用美国的公式来算中国人，准确度不如中国自己的公式。

这个工具要用到的，就是这些数字：年龄、性别、血压、总胆固醇和“好胆固醇”、腰围、是否吸烟、是否有糖尿病、家里有没有人早发心血管病、住在南方还是北方、城市还是农村。很多医院和社区卫生服务中心可以帮你算，网上也有公开的计算器。

编者的建议：

- **二十岁以后，就要知道自己的几个数字：**血压、血脂（特别是 LDL）、空腹血糖、腰围、体重。
- **四十岁以后，**每年体检时看看这几项，请医生帮你算一算 10 年风险。
- **家里有人五六十岁以前就得了心梗、中风，**或者自己 LDL 特别高（比如超过 4.9 毫摩尔每升），要更早查、更认真管。可能是家族性高胆固醇血症，这种遗传病在一般人群里约每 311 人就有 1 个[14]。

算出来风险高，不是坏消息，而是一个机会：**知道了，就能早一点做。**

12 一级预防之一：烟，证据最硬，戒了就有用

INTERHEART 里，正在吸烟的人心梗风险约是从不吸烟的 2.9 倍；吸烟（包括以前吸过）约占心梗风险的 36%[11]。对很多四十多岁就心梗的男性来说，烟是第一号嫌疑犯。

烟怎样伤心脏？

- 伤血管内壁，让 LDL 更容易钻进去；
- 让血液更容易凝固，斑块一破，血栓长得更快；
- 让冠状动脉痉挛收缩；
- 降低“好胆固醇”，升高血压和心跳。

戒了有没有用？有，而且来得很快。美国弗明汉后代研究跟踪了三千多人，和继续吸烟的人比，**戒烟 4 年以内的人，心血管病风险就少了约一半，**戒烟多年的人也一样；戒烟以后体重增加了几公斤，也没有抵消这个好处[15]。

编者的理解：

- 戒烟是一级预防里性价比最高的一件事，什么年纪戒都不晚。
- “少抽几根”不够，要完全戒掉。
- 戒不掉的，可以去医院的戒烟门诊，有药物和专业帮助。
- 家里有人吸烟，也会让家人吸二手烟。为了家人，也要戒。

> [19]岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，[20]因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀上帝。
>
> 哥林多前书 6:19—20

13 一级预防之二：把“坏胆固醇”降下来

INTERHEART 里，血脂异常是占比最大的一项（约 49%）[11]。前面说过，LDL 是导致斑块的元凶[8]。

降低 LDL 有用吗？这是医学上证据最多的事情之一。英国牛津的“胆固醇治疗试验合作组”汇总了 26 个随机试验、约 17 万人：**LDL 每降低 1 毫摩尔每升，主要血管事件（心梗、中风、冠脉手术等）约少五分之一；**降得越多，少得越多；如果把 LDL 降低 2 到 3 毫摩尔每升，风险大约可以少 40% 到 50%[16]。

怎样降？

- **饮食：**少吃饱和脂肪（肥肉、黄油、油炸食品、很多糕点），用植物油代替动物油；多吃燕麦、豆类、坚果、蔬菜。本栏目《高血脂》一篇讲了“组合饮食”，单靠饮食也能把 LDL 降下来一截。
- **药物：**风险高的人，饮食不够，就需要他汀等降脂药。要不要吃、降到多少，要按医生算出来的风险定，中国血脂指南有具体的目标[17]。
- **一生查一次脂蛋白(a)：**这是一种主要由基因决定的“坏胆固醇”，高的人心梗风险也高，欧洲专家建议成年人一生至少查一次[18]。

很多人怕他汀“伤肝伤肌肉”。《高血脂》一篇讲过，大型试验里吃他汀和吃安慰剂的人，肌肉痛的比例几乎一样；需要吃的人，好处远远大于坏处。**不要因为害怕，就不吃医生开的药；也不要自己随便停。**

14 一级预防之三：血压和盐

INTERHEART 里，高血压约占心梗风险的 18%[11]。血压高，就像水管里的水压一直很高，冲刷血管内壁，让斑块长得更快、更容易破。

降压有用吗？一项汇总了 123 项研究、61 万多人的分析发现：**收缩压每降 10 毫米汞柱，心血管病减少 20%，冠心病减少 17%，中风减少 27%，全因死亡减少 13%**[19]。

中国人吃盐太多，是血压高的一个重要原因。中国农村 600 个村、两万多名有中风史，或 60 岁以上有高血压的人参加的“代用盐”试验：把一部分氯化钠换成氯化钾的代用盐，约 5 年，**中风、重大心血管事件和死亡都减少了**[20]。（肾功能不好、需要限钾的人，用代用盐前要问医生。）

编者的建议，详细做法见本栏目《高血压》一篇：

- 家里备一个电子血压计，三十岁以后定期量；
- 少吃咸菜、腌肉、加工肉、方便面，做饭少放盐和酱油；
- 血压已经高了，按医生的方案吃药，不要“感觉好了就停”。

15 一级预防之四：血糖和腰围

INTERHEART 里，糖尿病让心梗风险约增加到 2.4 倍；腹部肥胖约占心梗风险的 20%[11]。

为什么腰围这么要紧？肚子上的脂肪，特别是包在内脏周围的那种，会释放炎症物质，让胰岛素不好用，血糖、血脂、血压一起变坏。本栏目《高血脂》一篇讲过，这就是“三高同一个根”。

编者的建议：

- 量腰围比称体重更能看出问题。中国的参考标准，男性腰围大于等于 90 厘米、女性大于等于 85 厘米，就要注意了；
- 少吃精米白面、甜饮料、甜点；
- 已经有糖尿病的，血糖、血压、血脂要一起管，详见本栏目《糖尿病》一篇。糖尿病人得心梗时，胸痛常常不明显，更要警惕（第 26 章《认出心梗：这些信号不要等》）。

16 一级预防之五：饭桌上的护心菜单

INTERHEART 里，每天吃蔬菜水果的人，心梗风险低约 30%[11]。中国慢性病前瞻性研究也发现，每天吃新鲜水果的人，心血管病死亡少约 40%[21]。

有没有随机试验？西班牙的 PREDIMED 试验把七千多名高风险的人随机分组，吃加了特级初榨橄榄油或坚果的地中海饮食的人，心梗、中风和心血管病死亡加起来，比对照组少了约三成[22]。

复临信徒的研究在这方面也有一个有名的发现。美国加州的复临信徒健康研究跟踪了 31,208 名信徒：**每周吃坚果超过 4 次的人，致命的冠心病少了约 48%，非致命的心梗少了约 51%；**常吃全麦面包的人，非致命心梗也较少[23]。这是观察研究，但后来很多研究都得到了类似的结果，PREDIMED 的随机试验也支持坚果的好处。

编者整理的“护心菜单”：

多吃	少吃
各种颜色的蔬菜，每天一斤左右	咸菜、腌肉、腊肠、方便面等高盐食品
新鲜水果，每天一两个	肥肉、动物油、油炸食品
豆类和豆制品	加工肉（香肠、火腿、培根）
一小把原味坚果（不加盐、不油炸）	甜饮料、奶茶、甜点
全谷物：燕麦、糙米、全麦	精米白面吃得太多
用植物油（橄榄油、菜籽油、大豆油等）代替动物油	反式脂肪（部分起酥油、植脂末）

年轻人特别要注意甜饮料。一项用全球疾病负担研究数据做的分析（模型估计）发现，在年轻人的缺血性心脏病里，吃全谷物太少是最大的饮食风险，而喝含糖饮料是唯一还在上升的饮食风险[24]。

— 吃素能不能防心梗?

复临信徒健康研究 2 分析了 73,308 名信徒：素食者的全因死亡风险比非素食者低约 12%，心血管病死亡也较低，男性更明显[25]。英国 EPIC-牛津研究跟踪 4.8 万人约 18 年：吃素的人冠心病少了 22%，但中风略多，主要是出血性中风[26]。

编者的理解：植物为主的饮食对心脏有好处，证据比较一致；吃全素的人要注意补维生素 B12，吃够蛋白质，不要只吃精米白面和咸菜。

17 一级预防之六：动起来

INTERHEART 里，规律运动的人心梗风险低约 14%[11]。

中国慢性病前瞻性研究跟踪了 48 万多人，发现活动量越大，心血管病越少；**每天多出相当于约 1 小时快走的活动量，重大冠心病事件约少 9%，**心血管病死亡约少 12%。工作中的体力活动和业余的运动都有好处，但工作体力活动太多以后，好处就不再增加[27]。

运动怎样护心？降血压、降血糖、改善血脂、减腰围、让心脏更有力，还能让人心情好、睡得好。

编者的建议：

- 每周至少 150 分钟中等强度的活动：快走、骑车、游泳、跳舞、太极、八段锦，做到微微出汗、能说话不能唱歌；
- 每周两次力量练习：深蹲、靠墙静蹲、弹力带；
- 少久坐，每坐一小时起来走几分钟；

- **平时不运动的人、四十岁以上或者有危险因素的人，**开始剧烈运动前，先请医生评估。不要平时不动，周末突然去爬大山、打一场激烈的球。运动中出现胸痛、胸闷、头晕、心慌，马上停下来就医。

18 一级预防之七：心里的压力和睡眠

这一条很多人想不到：INTERHEART 里，**心理社会压力**（长期的工作压力、家庭压力、经济压力、抑郁、重大生活事件）让心梗风险约增加到 2.7 倍，约占风险的 33%，几乎和吸烟一样大[11]。

压力怎样伤心脏？长期紧张，身体一直处在“战斗状态”：血压升高、心跳加快、血液更容易凝固、炎症增加；压力大的人也更容易吸烟、喝酒、暴饮暴食、熬夜、不运动。

编者的理解，几件可以做的事：

- **睡够觉。**长期熬夜、加班到深夜，是很多年轻人心梗故事里的共同背景。
- **每周有一天真正休息。**上帝在十诫里就给人立了这个规律：

> [9]六日要劳碌做你一切的工，[10]但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做……
>
> 出埃及记 20:9—10

- **有人可以说话。**和家人、朋友、教会的弟兄姐妹分享心里的重担，不要一个人扛。
- **把忧虑交托出去：**

> [6]应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉上帝。[7]上帝所赐、出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。
>
> 腓立比书 4:6—7

- 情绪低落、焦虑持续两周以上，影响吃饭睡觉，要看医生。抑郁本身也需要治疗。

19 一级预防之八：喝酒，“少量护心”靠得住吗？

很多人听说“少量喝酒能软化血管、保护心脏”。INTERHEART 里，规律少量喝酒的人心梗风险也确实略低（约 0.91 倍），中国慢性病前瞻性研究的生活方式分析里，适量喝酒也和较低的风险有关联[11][12]。

可是，“有关联”不等于“喝酒有好处”。不喝酒的人里，有一部分是因为生病才不喝的，这会让“不喝酒的人”看起来更不健康。

中国慢性病前瞻性研究后来用了一个更聪明的方法：利用一些东亚人常见的、让人喝了酒就脸红难受、因此喝得少的基因，来看“喝酒多少”本身的作用。结果，这种基因分析**不支持“少量喝酒有保护作用”，**喝得越多，中风风险越高，对心梗也没有看到保护作用[28]。

编者的理解：**不喝酒的，不要为了“护心”开始喝；喝酒的，越少越好。**大量喝酒还会升高血压、引起心律失常和心肌病。

20 写给年轻人：二三十岁要做的事

二三十岁的人常说：“心梗是老年人的病。”前面说过，年轻人得心梗确实比老年人少得多，但在增加[3][5]。而且，**斑块就是在你这个年纪开始长的**[7]。

年轻人心梗的故事里，常见的几个共同点（编者整理）：

- **吸烟，**而且很多是重度吸烟；
- **胖，特别是肚子大，**常常伴随高血脂、脂肪肝、血糖偏高；
- **家族遗传：**家里有人很早就得了心梗，或者自己 LDL 特别高；
- **长期熬夜、压力大、作息乱，**外卖、甜饮料、宵夜；
- 不体检，或者体检发现问题不当回事。

编者的建议：

- 不吸烟，已经吸的现在就戒；
- 知道自己的血压、血脂、血糖、腰围；
- 家里有早发心血管病的，二十多岁就查血脂，必要时找医生评估；
- 每周运动三次以上，少喝甜饮料；
- 睡够觉，学会休息。

本栏目《骨质疏松》一篇说“年轻时存骨头”，心脏也是一样：**年轻时护血管，是给五十岁、七十岁的自己存一笔最重要的钱。**

> 你趁着年幼、衰败的日子尚未来到，就是你所说，我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当记念造你的主。
>
> 传道书 12:1

第四部分

一级预防：药片、营养素和中医中药

21 一级预防的办法，证据有多硬

讲了这么多，到底哪些办法证据最硬？编者把本篇讲到的办法，按证据的分量排了一个台阶：

图 6 预防心梗的办法，证据有多硬



越往上，越有把握

编者根据本篇引用的研究整理

- **随机试验证明能减少心血管事件的：**降压[19]、降 LDL[16]、代用盐[20]、地中海饮食加坚果或橄榄油[22]、对风险中等的人用“复方药丸”[29]。
- **大型观察研究一致支持的：**不吸烟和戒烟[15]、多运动[27]、多吃蔬菜水果和坚果[21][23]、保持腰围[11]、健康生活方式的组合[12]。（吸烟的危害不可能用随机试验让人去吸烟来证明，观察证据已经非常充分。）

- **大型随机试验没有看到好处，或者坏处可能更大的：**β-胡萝卜素、维生素 E、维生素 D、普通剂量的鱼油用于一般人群[30][31][32]；单吃钙片还可能增加心梗[33]。
- **没有证据的：**各种“软化血管”“清理血管垃圾”的保健品、输液。

下面几章分别讲药片、营养素和中医中药。

22 药片：复方药丸和阿司匹林

复方药丸。有一项叫 TIPS-3 的国际随机试验，对象是 5,713 名没有心血管病、但风险中等的人。他们每天吃一粒“复方药丸”（里面有一种他汀和三种降压药），约 4.6 年，LDL 降了约 0.5 毫摩尔每升，收缩压降了约 6 毫米汞柱；心血管事件从 5.5% 降到 4.4%；如果再加上阿司匹林，从 5.8% 降到 4.1%，少了约三成[29]。这说明：**对风险偏高的人，把血压和血脂同时稍微降一点，就能减少不少心血管事件。**当然，吃什么药要由医生决定。

阿司匹林。很多中老年人每天吃一片阿司匹林“防心梗”。对已经得过心梗、中风的人，阿司匹林是必需的（二级预防）。可是**对从来没得过心血管病的人**呢？

一项汇总了 13 项随机试验、16 万多人的分析发现[34]：

- 吃阿司匹林的人，心血管事件少了约 11%：在试验期间，大约每 265 个人吃阿司匹林，能少一例心血管事件；
- 可是大出血多了约 43%：大约每 210 个人吃，就多一例大出血。

好处和坏处差不多大。所以现在的指南一般**不建议所有人都吃阿司匹林来做一级预防，**只在部分心血管风险高、出血风险低的人身上考虑。编者的建议：**没有得过心血管病的人，要不要吃阿司匹林，一定要问医生，不要自己买来长期吃；已经在吃的，也不要自己突然停，先问医生。**

23 营养素和矿物质：补什么、不补什么

这是很多读者最关心的问题：鱼油、维生素、钙、镁、辅酶 Q10……补了能不能防心梗？

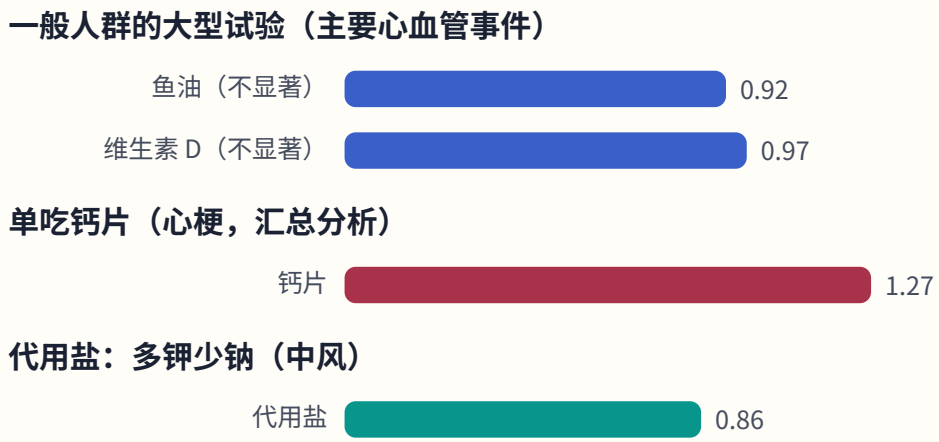
先看最权威的综合判断。美国预防服务工作组 2022 年评估了维生素、矿物质和复合维生素预防心血管病和癌症的证据[30]：

- **β-胡萝卜素：**坏处大于好处，**建议不要吃**（来预防心血管病和癌症）；
- **维生素 E：**没有净好处，**建议不要吃**；
- **复合维生素，以及其他单一或成对的营养素：**证据不足，好处和坏处无法判断。

再看几项大型随机试验：

补充剂	试验结果
鱼油（每天 1 克）	美国 VITAL 试验 25,871 人约 5 年：主要心血管事件没有明显减少；单看心梗少了约 28%，但这是次要指标，要谨慎看待[32]。考克兰汇总 86 个试验：对心血管事件几乎没有影响[35]
维生素 D（每天 2,000 国际单位）	同一试验：心血管事件、心梗都没有减少[31]
钙片（单独吃，不加维生素 D）	汇总分析：心梗反而多了约 27%—31%[33]，这一点有争论
钾（用代用盐的方式）	中国农村试验：中风、重大心血管事件和死亡都减少了[20]

图 7 补充剂的大型试验结果（风险比）



1＝两组一样 · 数据：Manson 2019、Bolland 2010、Neal 2021

辅酶 Q10、镁、纳豆激酶、“深海鱼油软化血管”、各种“清血管”的保健品呢？编者在 PubMed 上，没有找到它们在大型随机试验里被证明能预防心梗的证据。有的产品可能和抗凝药、抗血小板药相互作用，增加出血。

编者的理解：

- **矿物质里，唯一有好的随机试验支持的，是用代用盐“多钾少钠”。**它不是药片，而是厨房里的一件小事。
- **营养素最好从饭里来：**深海鱼（一周一两次）、坚果、豆类、深绿叶菜、水果、全谷物，比任何药片都靠得住。
- 真正缺乏的人（比如查出缺维生素 B12、维生素 D 很低），按医生的建议补。
- 把买保健品的钱，花在一个电子血压计、一次血脂检查、一双好走路的鞋上，护心的效果可能大得多。

24 中医怎么看心梗

中医很早就认识到这种病。《黄帝内经・灵枢》描写过一种“真心痛”：

> **《灵枢・厥病》**
>
> “真心痛，手足青至节，心痛甚，旦发夕死，夕发旦死。” [36]
>
> 意思是：真心痛发作时，手脚发青、发冷一直到关节，心口痛得非常厉害，早上发作晚上就可能死，晚上发作第二天早上就可能死。

这和今天我们说的急性心梗很像：剧烈胸痛、手脚冰冷（休克）、短时间内死亡。后来的医家把胸闷、胸痛一类的病统称为“胸痹心痛”。

中医怎样解释原因？编者用通俗的话概括常见的说法：中医认为，“胸痹”多与年老体虚、饮食不节（过食肥甘厚味）、情志失调（忧思恼怒）、寒邪侵袭有关，形成“气滞、血瘀、痰浊”等，使“心脉痹阻”，也就是心的血脉不通。

编者的理解：这些说法用的是另一套语言，但它指出的几件事，和现代医学的发现**方向一致：**

中医的说法	现代医学对应的发现
饮食不节、过食肥甘厚味	饱和脂肪、高盐、少蔬菜水果，LDL 和血压升高
情志失调、忧思恼怒	心理社会压力约占心梗风险的三分之一 [11]
年老体虚	年龄是最大的危险因素，血管随年龄老化
寒邪	寒冷季节心梗增多，寒冷会让血管收缩、血压升高
“治未病”	一级预防

“治未病”的思想，正是这一篇的核心：在病还没有发生的时候调理饮食起居、情志、运动。太极拳、八段锦这类传统运动，本身就是很好的中等强度活动，适合中老年人长期坚持。

25 中药：有哪些证据，要注意什么

那么，中药能不能预防心梗？要分开说：**一级预防**（从没得过心梗的人）和**得过心梗或冠心病以后的辅助治疗。**

一级预防：编者在 PubMed 上，**没有找到哪一种中药或中成药，在大型随机试验里被证明能让没有冠心病的人少得心梗。**市面上说“吃了能软化血管、预防心梗”的中药保健品，都没有这样的证据。

得过心梗或有冠心病以后，作为常规治疗的“补充”，有几项比较大的试验：

- **通心络胶囊：**2023 年发表在美国医学会杂志上的一项随机双盲试验，在中国 124 家医院纳入了 3,797 名急性心梗病人。在规范治疗的基础上加用通心络，30 天内的主要心脑血管事件从 5.2% 降到 3.4%；1 年时心源性死亡从 6.1% 降到 4.5%。用药组的不良反应略多，主要是胃肠道不适[37]。研究者也说，作用机制还需要进一步研究。
- **麝香保心丸：**97 家医院 2,674 名稳定性冠心病病人，在规范治疗基础上加用两年，**心绞痛发作次数明显减少；**主要心血管事件 1.9% 对 2.6%，数字上少一些，但**还不够有把握**（统计学上不显著）[38]。
- **血脂康：**一种红曲提取物。近 5,000 名得过心梗的中国病人，吃血脂康的一组，主要冠脉事件少了约 45%[39]。它起作用的成分里本身含有一种他汀（洛伐他汀），所以这也说明了降 LDL 的作用；市售红曲产品的含量差别很大[40]。
- 一项网络汇总分析比较了 8 种中成药用于支架术后，认为可能有辅助作用，但纳入的很多研究质量不高[41]。

用中药，请注意

- 中药是**“加在规范治疗上”**的辅助，不能代替他汀、抗血小板药、降压药。上面这些试验，病人都同时用着西医的规范治疗。
- 有的中药（比如丹参、当归、银杏等）和抗凝药、抗血小板药一起用，可能增加出血的风险。每一位医生都要知道你在吃什么。
- 到正规医院的中医科或中西医结合科看，不买来路不明的“祖传秘方”。

第五部分

万一发生：认出来，抢时间

26 认出心梗：这些信号不要等

心梗最典型的感觉是：

- **胸口正中或偏左，压榨样、紧缩样、憋闷的痛，**像压了一块大石头、被绳子勒住；
- 持续不缓解，**超过 15 分钟，**休息或含药也不好；
- 可能放射到左肩、左臂内侧、后背、脖子、下巴，甚至牙齿；
- 常常伴随**大汗淋漓、恶心呕吐、喘不上气、心慌、头晕、濒死感。**

图 8 认出心梗：典型和不典型的信号



数据：Guan 2019（China PEACE）

但是，**不典型的情况很常见：**

- 有的人只觉得“胃疼”“胃胀”、上腹不舒服，以为是胃病；
- 有的只是牙痛、肩痛、喘不过气、特别乏力；

- **老年人、女性、糖尿病人，**症状常常更不典型，甚至没有明显胸痛。

前面说过，中国的心梗病人里，94% 有胸痛或胸闷，却只有 43% 想到是心脏的问题[9]。**“想不到”，是最大的耽误。**

编者的建议：四十岁以上的人，或者有高血压、糖尿病、吸烟、高血脂的人，**第一次出现说不清的胸闷、胸痛、上腹痛、出冷汗，宁可当成心梗去急诊查一次心电图，**也不要在家“观察观察”。

27 万一发生：打 120，抢时间

怀疑心梗时：

1. **马上打 120。**说清楚地址和“怀疑心梗”。不要自己开车，不要让病人走路、爬楼。
2. **让病人停止一切活动，**坐着或半躺，松开领口和腰带，保持安静。
3. 医生以前给过硝酸甘油、并且交代过怎样用的，按医嘱用；**阿司匹林要不要嚼服，按急救调度人员或医生的指导做**（对阿司匹林过敏、有出血的人不能用）。
4. 如果病人突然倒下、叫不醒、没有正常呼吸：**马上开始胸外按压**（双手叠放在胸口正中，用力、快速地按，每分钟 100—120 次），同时让旁边的人打 120、找自动体外除颤器（AED）。现在很多车站、商场、学校都有 AED，打开以后按语音提示操作。

到了医院，医生会尽快做心电图、抽血，确诊以后尽快打通血管：

- **介入治疗：**从手腕或大腿的动脉插一根细管到心脏，用球囊把堵住的地方撑开，放一个支架；
- **溶栓：**不能马上做介入的地方，用药把血栓溶开。

家属常常在签字时犹豫、商量、打电话问人，一拖就是一两个小时。**每拖一分钟，就有更多心肌死去。**编者的建议：平时一家人就把这件事说清楚，真遇到了，相信胸痛中心的医生，尽快决定。

编者也建议：**每个家庭至少有一个人学会心肺复苏。**很多红十字会、社区、教会都有培训课程。

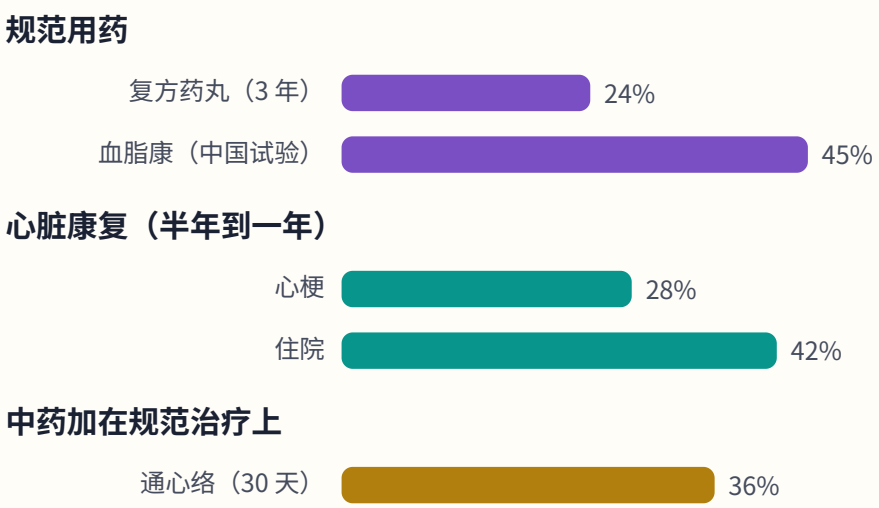
第六部分

二级预防：不让第二次发生

28 二级预防：不让第二次发生

得过心梗、放过支架、做过搭桥，或者确诊有冠心病的人，是心梗再发的最高风险人群。二级预防，就是要把这个风险降下来。

图 9 得过心梗以后：这些办法减少了多少（随机试验）



数据：Castellano 2022、Lu 2008、Dibben 2021、Yang 2023

第一，规范用药，不要自己停。常用的几类药（具体由医生决定）：

- **抗血小板药：**阿司匹林，放支架后常常还要加一种，一般吃一段时间；
- **他汀等降脂药：**把 LDL 降到很低，让斑块稳定；
- **降压药、血管紧张素转化酶抑制剂等：**护心、防心衰；
- **β受体阻滞剂：**过去几乎人人都用。2024 年发表的一项 5,020 人的试验发现，对心梗后心脏收缩功能正常（射血分数在 50% 以上）的人，长期用β受体阻滞剂没有减少死亡和再次心梗[42]。这说明，用不用要根据每个人的情况由医生判断，**不能自己停药。**

吃药不规律是二级预防最大的漏洞。欧洲一项 2,499 名心梗病人参加的试验，把阿司匹林、降压药、他汀合成一粒“复方药丸”，病人按时吃药的比例更高，**3 年里主要心血管事件少了约 24%**[43]。编者的理解：药效再好，不吃也没用；用药盒分装、手机提醒，让吃药成为习惯。

第二，心脏康复。考克兰汇总了 85 个随机试验、两万多名冠心病人：参加以运动为主的心脏康复，**半年到一年里，心梗少了约 28%，住院少了约 42%**[44]。心脏康复是在医生指导下，循序渐进地运动，同时学习用药、饮食、管理情绪。出院时问问医生，附近有没有心脏康复门诊。

第三，一级预防的每一件事，加倍认真。戒烟、降 LDL、控血压、控血糖、吃好、动起来、睡好、管好情绪。心梗以后戒烟，同样能大大减少再发。

第四，留意心情。心梗以后，很多人害怕、焦虑、低落，甚至不敢活动。这很常见，要说出来，必要时请医生帮助。家人和教会的陪伴非常重要。

第五，中药可以作为补充，比如前面讲的通心络在急性心梗后的试验[37]，但一定要在医生指导下，加在规范治疗上，不能代替。

第七部分

一生的功课与结语

29 每个年纪能做的事

图 10 护心是一生的功课



编者根据本篇引用的研究整理

- **孩子和年轻人：**不吸烟；少喝甜饮料、少吃油炸和加工食品；多运动；睡够觉；家里有早发心血管病的，查血脂。
- **三四十岁：**知道自己的血压、血脂、血糖、腰围；戒烟；控制腰围；每周运动 150 分钟；学会休息，别长期熬夜加班。
- **五十岁以上：**每年体检，请医生算 10 年风险；该吃降压药、降脂药的按时吃；阿司匹林要不要吃问医生；不迷信保健品。

- **已经有冠心病、得过心梗的：**规范用药不停药；参加心脏康复；一级预防加倍认真；随身带急救卡，家人知道怎样打 120 和做心肺复苏。
- **每一个家庭：**至少一个人学会心肺复苏，知道胸痛中心在哪里。

30 “你要保守你心”

圣经里有一句话，几乎每个基督徒都会背：

> 你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。
>
> 箴言 4:23

所罗门说的“心”，主要是指人的内心、意念和情感。可是读完这一篇，你会发现，这句话放在身体的心脏上，也一样贴切。心脏一辈子不停地跳，一生的“果效”都靠它把血送出去。它值得我们好好保守。

编者的理解：保守身体的心和保守属灵的心，其实常常是同一件事。贪吃、放纵、焦虑、愤怒、不肯休息，伤的不只是灵性，也伤血管；节制、喜乐、感恩、守安息日、彼此相爱，养的不只是灵性，也养心脏。

耶稣邀请那些劳苦担重担的人：

> 凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。
>
> 马太福音 11:28

上帝不只要医治我们的身体，更应许要给我们一颗新的心：

> 我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。
>
> 以西结书 36:26

愿我们照着祂托付的，好好保守这颗跳动的心，也让祂来更新我们里面的心。

31 常见问题

我才三十岁，需要担心心梗吗？

年轻人得心梗比老年人少得多，但在增加[5]，而且斑块正是从年轻时开始长的[7]。吸烟、肚子大、家里有人早发心梗、LDL 很高的年轻人，要更早查、更早管。

体检血管只窄了一点，是不是就安全了？

不一定。很多心梗是不太窄、但不稳定的斑块突然破裂引起的。所以重要的是让全身的斑块稳定：戒烟、降 LDL、控血压，而不只是看“窄了多少”。

每天吃一片阿司匹林防心梗好吗？

对没得过心血管病的人，好处和出血的坏处差不多大：在试验期间，约每 265 人吃阿司匹林少 1 例心血管事件，约每 210 人就多 1 例大出血[34]。要不要吃，一定问医生；已经在吃的也不要自己停。

吃鱼油能防心梗吗？

大型试验里，每天 1 克鱼油没有明显减少主要心血管事件[32][35]。一周吃一两次鱼，比吃鱼油胶囊更好。高剂量的处方鱼油是另一回事，要医生决定。

补钙会伤心脏吗？

有汇总分析发现，单吃钙片（不加维生素 D）的人心梗多了约三成[33]，这一点有争论。更稳妥的做法是钙尽量从饭里来，钙片只补差额，问医生。

辅酶 Q10、纳豆激酶、“清血管”保健品有用吗？

编者没有找到它们在大型随机试验里被证明能预防心梗的证据，有的还可能和抗凝药相互作用。不如把钱花在量血压、查血脂、走路上。

中药能代替他汀和阿司匹林吗？

不能。通心络、麝香保心丸等的试验，都是加在规范西药治疗之上的[37][38]。中药可以在医生指导下作为补充，但不能代替。

胸痛怎样分是不是心梗？

压榨样、憋闷，超过 15 分钟不缓解，伴随出汗、恶心、喘不过气，就要按心梗处理，马上打 120。老年人、女性、糖尿病人常常不典型。分不清的时候，宁可去急诊做一次心电图。

放了支架是不是就好了？

支架只是把一处打通了，全身的血管还在老化。要坚持吃药、参加心脏康复、戒烟、管好血压血脂血糖，否则还会再发。

32 结语：渴了再挖井，就晚了

回到开头的老李。

出院以后，他戒了烟，按时吃药，参加了医院的心脏康复，每天晚饭后快走四十分钟，周末不再陪客户喝酒，开始和妻子一起去教会。一年后复查，他的 LDL、血压都达标了，腰围小了一圈。

他说：“要是早五年就这样做，也许那块心肌就不用死了。”

这个故事是编者为了说明而写的。但它说出了这一篇最想说的话：**心梗的根，在几十年前；预防，也要从今天开始。**

最后，把这一篇浓缩成几句话：

- 心梗多是斑块突然破裂、血栓堵死冠状动脉；斑块从年轻时就开始长。
- 九个可以改变的因素约占心梗风险的九成：血脂、吸烟、压力、糖尿病、高血压、腹部肥胖、少吃蔬果、少运动，还有喝酒（有争议）。
- **一级预防证据最硬的：**不吸烟、降 LDL、降血压、少盐（代用盐）、多吃蔬菜水果坚果、多动；中国人做到 4 项以上健康习惯，重大冠心病事件少了一半多。
- 鱼油、维生素 D、维生素 E、β-胡萝卜素等补充剂，大型试验没有减少心血管大事件；阿司匹林一级预防要问医生。
- 中医“治未病”的思想和一级预防一致；中药在心梗后作为辅助有一些试验证据，一级预防还缺证据，不能代替规范治疗。
- 胸口压榨样痛超过 15 分钟，马上打 120；得过心梗，规范用药、心脏康复、加倍做好预防。

> 求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。
>
> 诗篇 90:12

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 10 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 学术研究 GBD 2023 Causes of Death Collaborators. Global burden of 292 causes of death in 204 countries and territories and 660 subnational locations, 1990-2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. Lancet 2025;406(10513):1811-72（PubMed 41092928） doi.org ↗ ↑

2. 学术研究 The Writing Committee of the Report on Cardiovascular Health and Diseases in China; Hu SS. Report on cardiovascular health and diseases in China 2021: an updated summary. J Geriatr Cardiol 2023;20(6):399-430（2019 年数据；PubMed 37416519） doi.org ↗ ↑

3. 学术研究 Chang J, Liu X, Sun Y. Mortality due to acute myocardial infarction in China from 1987 to 2014: Secular trends and age-period-cohort effects. Int J Cardiol 2017;227:229-38（PubMed 27839815） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

4. 学术研究 Li J, et al. ST-segment elevation myocardial infarction in China from 2001 to 2011 (the China PEACE-Retrospective Acute Myocardial Infarction Study): a retrospective analysis of hospital data. Lancet 2015;385(9966):441-51（全国 162 家医院；PubMed 24969506） doi.org ↗ ↑ ↑

5. 学术研究 Xie S, et al. Global, regional, and national burden of ischemic heart disease and ischemic stroke and their risk factors in youths and young adults aged 15-39 years (1990-2021): a comparative analysis of risk factors from global burden of disease study 2021. Glob Health Action 2025;18(1):2560711（GBD 2021 模型估计；PubMed 41098084） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

6. 学术研究 Sun W, et al. Global, regional, and national burden of ischemic heart disease in youths and young adults aged 15-39 years in 204 countries/territories, 1990-2021: a systematic analysis of global burden of disease study 2021. Front Cardiovasc Med 2025;12:1649408（GBD 2021 模型估计；PubMed 41163965） doi.org ↗ ↑

7. 学术研究 Berenson GS, et al. Association between multiple cardiovascular risk factors and atherosclerosis in children and young adults. The Bogalusa Heart Study. N Engl J Med 1998;338(23):1650-6（PubMed 9614255） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

8. 学术研究 Ference BA, et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J 2017;38(32):2459-72（PubMed 28444290） doi.org ↗ ↑ ↑

9. 学术研究 Guan W, et al. Time to hospital arrival among patients with acute myocardial infarction in China: a report from China PEACE prospective study. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes 2019;5(1):63-71（21 省 53 家医院 3,434 名病人；PubMed 29878087） doi.org ↗ ↑ ↑

10. 官方网站 《黄帝内经・素问・四气调神大论》:“是故圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱……夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎？”（据张其成《禁微则易 救末者难》所引原文核对） aisixiang.com ↗ ↑

11. 学术研究 Yusuf S, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004;364(9438):937-52（15,152 名病人、14,820 名对照；PubMed 15364185） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

12. 学术研究 Lv J, et al (China Kadoorie Biobank). Adherence to Healthy Lifestyle and Cardiovascular Diseases in the Chinese Population. J Am Coll Cardiol 2017;69(9):1116-25（461,211 人；PubMed 28254173） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

13. 学术研究 Yang X, et al. Predicting the 10-Year Risks of Atherosclerotic Cardiovascular Disease in Chinese Population: The China-PAR Project. Circulation 2016;134(19):1430-40（PubMed 27682885） doi.org ↗ ↑

14. 学术研究 Hu P, et al. Prevalence of Familial Hypercholesterolemia Among the General Population and Patients With Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Circulation 2020;141(22):1742-59（PubMed 32468833） doi.org ↗ ↑

15. 学术研究 Clair C, et al. Association of smoking cessation and weight change with cardiovascular disease among adults with and without diabetes. JAMA 2013;309(10):1014-21（弗明汉后代研究 3,251 人；PubMed 23483176） doi.org ↗ ↑ ↑

16. 学术研究 Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010;376(9753):1670-81（PubMed 21067804） doi.org ↗ ↑ ↑

17. 学术研究 Li JJ, et al. 2023 China Guidelines for Lipid Management. J Geriatr Cardiol 2023;20(9):621-63（《中国血脂管理指南（2023 年）》英文版；PubMed 37840633） doi.org ↗ ↑

18. 学术研究 Kronenberg F, et al. Lipoprotein(a) in atherosclerotic cardiovascular disease and aortic stenosis: a European Atherosclerosis Society consensus statement. Eur Heart J 2022;43(39):3925-46（PubMed 36036785） doi.org ↗ ↑

19. 学术研究 Ettehad D, et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2016;387(10022):957-67（123 项研究 613,815 人；PubMed 26724178） doi.org ↗ ↑ ↑

20. 学术研究 Neal B, et al. Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death (SSaSS). N Engl J Med 2021;385(12):1067-77（中国农村 600 个村 20,995 人；PubMed 34459569） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

21. 学术研究 Du H, et al (China Kadoorie Biobank). Fresh Fruit Consumption and Major Cardiovascular Disease in China. N Engl J Med 2016;374(14):1332-43（451,665 人；PubMed 27050205） doi.org ↗ ↑ ↑

22. 学术研究 Estruch R, et al (PREDIMED). Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts. N Engl J Med

2018;378(25):e34（撤回 2013 年原文后重新分析发表，7447 人；PubMed 29897866） doi.org ↗ ↑ ↑

23. 官方网站 Fraser GE, et al. A possible protective effect of nut consumption on risk of coronary heart disease. The Adventist Health Study. Arch Intern Med 1992;152(7):1416-24（31,208 名复临信徒；PubMed 1627021） pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↗ ↑ ↑

24. 学术研究 Liang Y, et al. Global burden of ischemic heart disease attributable to dietary risks in young adults, 1990-2021: trends and future projections. Front Public Health 2026;14:1729653（GBD 2021 模型估计；PubMed 41769121） doi.org ↗ ↑

25. 学术研究 Orlich MJ, et al. Vegetarian dietary patterns and mortality in Adventist Health Study 2. JAMA Intern Med 2013;173(13):1230-8（73,308 人；PubMed 23836264） doi.org ↗ ↑

26. 学术研究 Tong TYN, et al. Risks of ischaemic heart disease and stroke in meat eaters, fish eaters, and vegetarians over 18 years of follow-up: results from the prospective EPIC-Oxford study. BMJ 2019;366:l4897（48,188 人；PubMed 31484644） doi.org ↗ ↑

27. 学术研究 Bennett DA, et al (China Kadoorie Biobank). Association of Physical Activity With Risk of Major Cardiovascular Diseases in Chinese Men and Women. JAMA Cardiol 2017;2(12):1349-58（487,334 人；PubMed 29117341） doi.org ↗ ↑ ↑

28. 学术研究 Millwood IY, et al (China Kadoorie Biobank). Conventional and genetic evidence on alcohol and vascular disease aetiology: a prospective study of 500 000 men and women in China. Lancet 2019;393(10183):1831-42（PubMed 30955975） doi.org ↗ ↑

29. 学术研究 Yusuf S, et al (TIPS-3). Polypill with or without Aspirin in Persons without Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2021;384(3):216-28（5,713 名没有心血管病、风险中等的人；惠康基金会等资助；PubMed 33186492） doi.org ↗ ↑ ↑

30. 学术研究 US Preventive Services Task Force. Vitamin, Mineral, and Multivitamin Supplementation to Prevent Cardiovascular Disease and Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA 2022;327(23):2326-33（PubMed 35727271） doi.org ↗ ↑ ↑

31. 学术研究 Manson JE, et al (VITAL). Vitamin D Supplements and Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2019;380(1):33-44（PubMed 30415629） doi.org ↗ ↑ ↑

32. 学术研究 Manson JE, et al (VITAL). Marine n-3 Fatty Acids and Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer. N Engl J Med 2019;380(1):23-32（25,871 人；PubMed 30415637） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

33. 学术研究 Bolland MJ, et al. Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis. BMJ 2010;341:c3691（PubMed 20671013） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

34. 学术研究 Zheng SL, Roddick AJ. Association of Aspirin Use for Primary Prevention With Cardiovascular Events and Bleeding Events: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2019;321(3):277-87（13 项试验、164,225 人；PubMed 30667501） doi.org ↗ ↑ ↑

35. 学术研究 Abdelhamid AS, et al. Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2020;3:CD003177（86 个试验 162,796 人；PubMed 32114706） doi.org ↗ ↑ ↑

36. 官方网站 《黄帝内经・灵枢・厥病》：“真心痛，手足青至节，心痛甚，旦发夕死，夕发旦死。”（“青”一作“清”或“凊”；据常见校本，网络转载核对） commonhealth.com.tw ↗ ↑

37. 学术研究 Yang Y, et al (CTS-AMI). Traditional Chinese Medicine Compound (Tongxinluo) and Clinical Outcomes of Patients With Acute Myocardial Infarction: The CTS-AMI Randomized Clinical Trial. JAMA 2023;330(16):1534-45（124 家医院 3,797 名急性心梗病人；PubMed 37874574） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

38. 学术研究 Ge JB, et al. Efficacy and safety of Shexiang Baoxin pill (MUSKARDIA) in patients with stable coronary artery disease: a multicenter, double-blind, placebo-controlled phase IV randomized clinical trial. Chin Med J 2021;134(2):185-92（97 家医院 2,674 人；PubMed 33273369） doi.org ↗ ↑ ↑

39. 学术研究 Lu Z, et al. Effect of Xuezhikang, an extract from red yeast Chinese rice, on coronary events in a Chinese population with previous myocardial infarction. Am J Cardiol 2008;101(12):1689-93（PubMed 18549841） doi.org ↗ ↑

40. 学术研究 Gordon RY, et al. Marked variability of monacolin levels in commercial red yeast rice products: buyer beware! Arch Intern Med 2010;170(19):1722-7（PubMed 20975018） doi.org ↗ ↑

41. 学术研究 Wang, et al. Comparative efficacy and safety of Chinese patent medicines in coronary heart disease patients after percutaneous coronary intervention: A systematic review and network meta-analysis. J Ethnopharmacol 2026;363:121377（84 项随机试验；PubMed 41740818） doi.org ↗ ↑

42. 学术研究 Yndigegn T, et al (REDUCE-AMI). Beta-Blockers after Myocardial Infarction and Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med 2024;390(15):1372-81（5,020 人；PubMed 38587241） doi.org ↗ ↑

43. 学术研究 Castellano JM, et al (SECURE). Polypill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention. N Engl J Med 2022;387(11):967-77（2,499 名心梗病人；欧盟“地平线 2020”资助；PubMed 36018037） doi.org ↗ ↑

44. 学术研究 Dibben G, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2021;11:CD001800（85 项试验、23,430 人；PubMed 34741536） doi.org ↗ ↑

整理制作 • Ethan（HangZhou_XG） • 健康栏目 • 健康科普，不能代替医生的诊断和处方

← 回到健康 学课目录